智能体工程化项目实战

> 副标题：从天工具身智能平台到连锁餐饮场景 · 德国双元制本土化课程包 学时：64 课时（16 次课 × 4 课时） | 适用：高职高专 人工智能技术应用 / 大数据技术 / 智能装备技术 基线项目：天工 Tiangong-EWA（具身智能工厂作业智能体平台） 版本：v1.0（与天工 v1.2 对齐） | 编制：2026-10-26

0. 这门课解决什么问题

企业不缺"会调 API 的人"，缺的是能把智能体做到能上线、能审计、能降级、能被验收的人。

本课程用一套真实工程基线（天工具身智能平台）做"解剖对象"，让学生经历完整工程闭环：

```
■■■EARS/SDD■ → ■■■■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■■
   → ■■■■■■■■/■■/■■■ → ■■■■■■■1 ■■/■■■/■■■
   → ■■■■■■■■REST/MCP/A2A/VDA5050■ → ■■■TDD/E2E/■■■
   → ■■■■■■■/■■■ → ■■■■■■■■■
```

最后 8 课时，学生把同一套方法论迁移到连锁餐饮场景（门店巡检、后厨配送、外卖调度），证明他们掌握的是"工程能力"而不是"背下来的一个项目"。

1. 课程设计的三根支柱

支柱	做法	落在哪里
德国双元制本土化	学校"学习领域" + 企业"实践任务"双场所；行动导向六步法；企业师傅参与评价	`docs/04`、`docs/08`
费曼学习法	每次课末"讲给同伴听"环节 + 费曼检验题；讲不清即未掌握	`docs/05`、每次课教案
布鲁姆认知模型	16 次课按 记忆→理解→应用→分析→评价→创造 递进，目标可测量	`docs/01`、`docs/02`

2. 仓库地图

```
Tiangong-Course/
■■■ README.md                          ← ■■■
■■■ docs/
■   ■■■ 00_■■■■■■■■■■.md
■   ■■■ 01_■■■■■.md                  ← 64 ■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ 02_■■■■■64■■■.md           ← 16 ■■■■■■
■   ■■■ 03_■■■■■/                    ← S01–S16 ■■■■■■■■■■
■   ■■■ 04_■■■■■■■■■■■.md
■   ■■■ 05_■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.md
■   ■■■ 06_■■■■■■■■■■.md
■   ■■■ 07_■■■■■■■■■.md
■   ■■■ 08_■■■■■■■■.md
■   ■■■ 09_■■■■■■.md                 ← 16 ■■■■■■Arbeitsblätter■
■   ■■■ 10_■■■■■.md
■   ■■■ 11_■■■■■■■■■■.md
■   ■■■ 12_■■■■■■■■■■.md
■   ■■■ 13_■■■■■■■■■■.md
■■■ slides/                            ← 16 ■ PPTX■■■■■■■■+ ■■
■■■ labs/                              ← 6 ■■■■■■■■■■■■■■
■■■ assessment/                        ← ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ upstream/                          ← ■■■■■■■■■■/■■/■■■■■■
■■■ export/docx/  export/pdf/          ← ■■■■■■■■ Word / PDF
■■■ tools/                             ← ■■■■■■PPT ■■■■■■■■■■■■
```

3. 快速开始（教师）

```
# 1. ■■■■■■
git clone <■■■■■■> && cd Tiangong-Course

# 2. ■■■■■■■■■■
docs/01_■■■■■.md        # ■■■■■■■■
docs/02_■■■■■■64■■■.md  # ■■■■■■■■
docs/03_■■■■■/S01_*.md   # ■■■■■■■■■■■

# 3. ■■ PPT
slides/S01_■■■■■■■■■■■.pptx

# 4. ■■■■■■Word/PDF■
export/docx/  export/pdf/
```

4. 快速开始（学生）

```
# 1. ■■■■■■ docs/07■
git clone https://github.com/tianqiongenze/tiangong-ewa.git
cd tiangong-ewa && python -m venv .venv
.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r impl/services/agent-runtime/requirements.txt

# 2. ■■■■■■■■■■■■■
cd impl && python -m pytest -q          # 120 ■■■■
python tools/demo_run.py                # ■■→■■→■■→■■→■■

# 3. ■■■■■■■■■
python -m granian --interface asgi app.server:app --port 8000
# ■■■■ http://localhost:8000/
```

---

5. 课程与工程基线的对应关系

课程模块	天工工程锚点	学生要能做的事
需求与规范	`specs/constitution.md`、`specs/001-*/spec.md`	写出一份 EARS 需求 + 验收标准
领域建模	`impl/packages/tiangong_core/`	说出 4 条不变量并写测试守住
安全红线	`core/safety.py`、`docs/07`	解释 R1 – R5，并构造一个被拦截的用例
编排闭环	`app/orchestrator.py`	画出一次作业单的完整时序
数据与性能	`app/analytics.py`、`tools/build_rollup.py`	解释"为什么索引不够，必须预聚合"
接口	`app/server.py`、`app/mcp.py`、`app/a2a.py`	用三种协议各调通一次
测试	`tests/`（120 + 13）	给新功能补一个会失败的测试
运维	`docs/38`、`docs/44`	按 Runbook 处置一次故障注入
迁移	连锁餐饮场景（自建）	把五条红线改写成餐饮版并实现

---

6. 版本与同步

本课程包与天工项目同源同步：天工发布新版本时，执行

```
python tools/sync_upstream.py --tiangong ../Tiangong-EWA
```

脚本会刷新 `upstream/` 快照（版本、测试数、覆盖率、性能指标、文档索引），并把变化写进 `docs/13_■■■■■■■■■.md` 的同步记录表。机制说明见 `docs/13`。

当前基线：天工 v1.2 · 120 项单元/接口 + 13 项 E2E · 覆盖率 93% · 1 亿条数据 / P95 1.53 ms

---

7. 许可与使用

- 课程文档（`docs/`、`slides/`、`labs/`、`assessment/`）：建议 CC BY-NC-SA 4.0（教学可用、署名、非商业、相同方式共享）
- 代码与工程基线：随天工项目（MIT）
- 企业真实数据不得进入课堂；课程统一使用脱敏合成数据